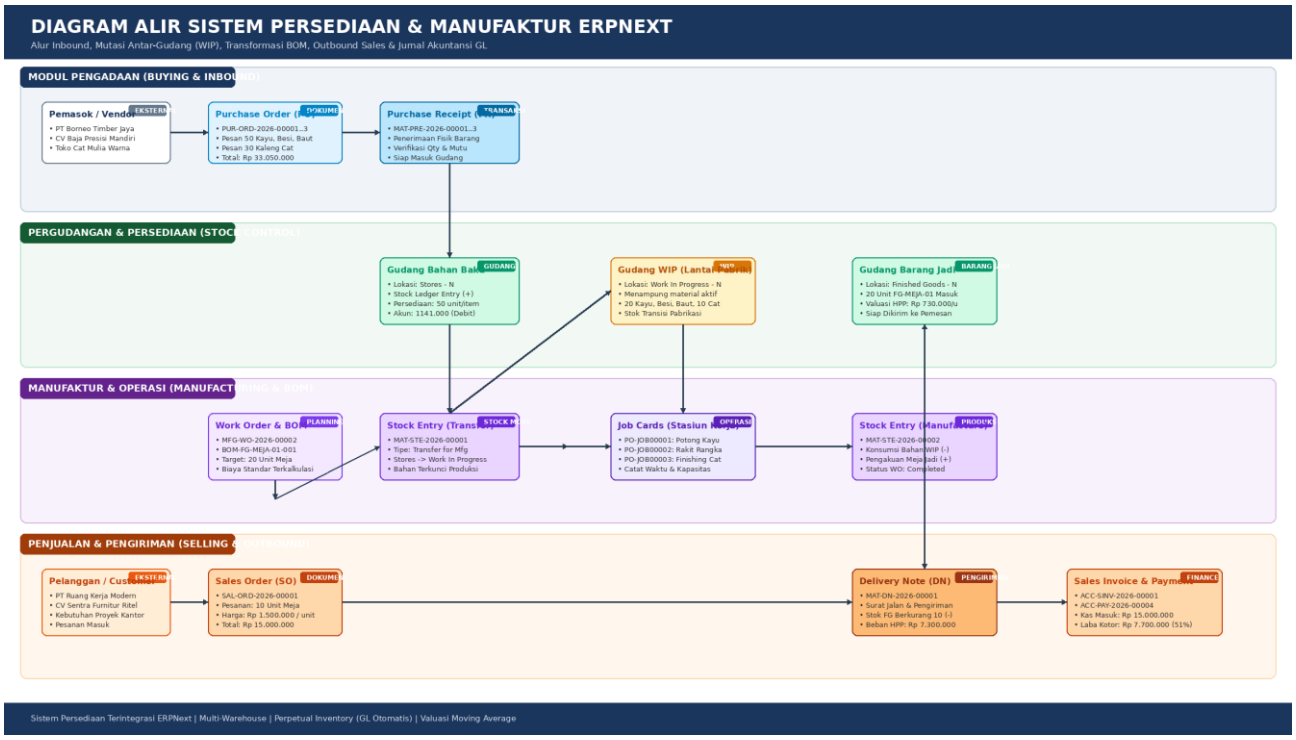
SISTEM PERSEDIAAN & MANUFAKTUR TERINTEGRASI ERPNEXT

Diagram Alur Proses Bisnis (Flowchart), Titik Kontrol Mutasi Fisik, dan Integrasi Jurnal Akuntansi

Nama Entitas / Perusahaan	PT Naftalya Manufaktur Kreasi (naff)
Tipe Industri / Skenario	Manufaktur Furnitur Kayu & Rangka Logam (Meja Ergonomis)
Platform / Versi ERP	ERPNext v16 (Frappe Framework)
Metode Persediaan & Valuasi	Perpetual Inventory System | Moving Average Valuation

1. Diagram Visual Alur Persediaan (Flowchart)

Diagram berikut memetakan keseluruhan aliran pergerakan barang secara horizontal dari hulu (pemasok bahan baku) melintasi lantai produksi (Work In Progress) hingga ke hilir (pengiriman barang jadi ke pelanggan), lengkap dengan dokumen transaksi yang memicunya:



Gambar 1.1: Diagram Alir Sistem Persediaan dan Manufaktur Terintegrasi ERPNext

Diagram di atas terbagi ke dalam 4 jalur swimlane fungsional:

- **1. Modul Pengadaan (Buying):** Mengatur pemesanan bahan baku ke vendor dan penerimaan fisik barang ke gudang.
- **2. Pergudangan & Persediaan (Stock):** Memelihara saldo stok riil (Bin actual_qty) di Gudang Bahan Baku, Gudang WIP, dan Gudang Barang Jadi.
- **3. Manufaktur & Operasi (Manufacturing):** Mengelola konversi bahan mentah menjadi produk bernilai tambah melalui Work Order, BOM, dan Job Card.
- **4. Penjualan & Pengiriman (Selling):** Mengurus pemesanan pelanggan, pengeluaran fisik barang dari gudang jadi, penagihan, hingga penerimaan kas.

2. Penjelasan Rinci Siklus Aliran Persediaan per Tahap

Tahap 1: Pengadaan & Penerimaan Bahan Baku (Inbound Logistics)

Siklus persediaan dimulai ketika bagian pengadaan menerbitkan Purchase Order (PO) kepada para pemasok terpilih (PT Borneo Timber Jaya, CV Baja Presisi Mandiri, dan Toko Cat Mulia Warna).

- **Penerimaan Fisik:** Ketika fisik material tiba, petugas gudang mencatat dokumen Purchase Receipt (PR).
- **Dampak Persediaan:** Sistem secara otomatis menambah saldo fisik di Gudang Bahan Baku (Stores - N) dan membuat kartu stok (Stock Ledger Entry).
- **Dampak Finansial:** Sistem perpetual mendebit akun Persediaan Barang (1141.000) dan mengkredit akun Stock Received But Not Billed (2115.000). Saat Purchase Invoice terbit, kewajiban dipindahkan ke Hutang Usaha.

Tahap 2: Pengalokasian Bahan ke Lantai Produksi (Work In Progress)

Ketika rencana produksi dijadwalkan, dokumen Work Order diterbitkan mengacu pada struktur Bill of Materials (BOM-FG-MEJA-01-001).

- **Mekanisme Transfer:** Sebelum mesin dan stasiun kerja dapat beroperasi, material harus dipindahkan dari gudang penyimpanan bahan baku ke lantai kerja pabrik melalui dokumen Stock Entry bertipe 'Material Transfer for Manufacture'.
- **Integritas Stok:** Stok di Gudang Stores - N berkurang dan berpindah ke Gudang Work In Progress - N. Kuantitas material dikunci secara sistem sehingga tidak dapat terpakai untuk pesanan lain.

Tahap 3: Siklus Pabrikasi & Transformasi Nilai (Transformation & Assembly)

Lantai produksi menjalankan 3 tahapan operasi secara berurutan sesuai sequence ID pada Job Card:

- **1. Stasiun Pemotongan Kayu:** Memotong dan menghaluskan kayu jati sesuai dimensi meja.
- **2. Stasiun Perakitan Meja:** Menyambungkan papan daun meja dengan rangka kaki besi hollow dan sekrup pengunci.
- **3. Stasiun Finishing & Cat:** Melakukan pelapisan vernis dan pengecatan anti-gores hingga meja mengering sempurna.

Setelah seluruh Job Card dinyatakan tuntas, diterbitkan dokumen Stock Entry bertipe 'Manufacture'. Dokumen ini mengonsumsi material dari WIP menjadi nol dan mengakui lahirnya produk baru (FG-MEJA-

01) di Gudang Finished Goods - N dengan HPP gabungan bahan baku (Rp 655.000) dan ongkos operasi (Rp 75.000) senilai Rp 730.000/unit.

Tahap 4: Pengeluaran Barang Jadi & Pemenuhan Pesanan (Outbound Logistics)

Pelanggan (PT Ruang Kerja Modern) memesan 10 unit meja melalui Sales Order. Pemenuhan dilakukan dengan membuat Delivery Note (Surat Jalan Pengiriman).

- **Mutasi Fisik:** Stok Meja Ergonomis di Gudang Finished Goods - N berkurang sebesar 10 unit.
- **Jurnal Persediaan:** Sistem mengkredit akun Persediaan Barang (1141.000) sebesar total HPP barang yang keluar (10 x Rp 730.000 = Rp 7.300.000) dan mendebit akun Beban Pokok Penjualan / COGS.

Tahap 5: Penagihan, Arus Kas & Realisasi Laba (Revenue & Margin)

Berdasarkan pengiriman yang berhasil, bagian keuangan menerbitkan Sales Invoice sebesar Rp 15.000.000 (10 unit x Rp 1.500.000) dan menerima pelunasan tunai melalui Payment Entry.

- **Hasil Akhir:** Laba Kotor terealisasi sebesar Rp 7.700.000 (Margin 51.33%). Saldo kas bertambah Rp 15.000.000.

3. Matriks Mutasi Stok Fisik vs Dampak Akuntansi General Ledger (GL)

Tabel berikut menyajikan integrasi komprehensif antara dokumen ERPNext, pergerakan gudang, mutasi kuantitas, dan jurnal akuntansi perpetual:

Dokumen Transaksi	Jenis Mutasi	Gudang Asal	Gudang Tujuan	Efek Kuantitas	Jurnal Akuntansi (Dr / Cr)
Purchase Receipt	Penerimaan Barang Masuk	Pemasok (Eksternal)	Stores - N	+ 50 Bahan Baku	Dr. Persediaan (1141.000) Cr. Stock Received (2115.000)
Stock Entry (Transfer)	Transfer Bahan ke WIP	Stores - N	Work In Progress - N	- Stores / + WIP	Intra-Account Transfer (Dr/Cr Persediaan Bersih: Rp 0)
Stock Entry (Manufacture)	Penyelesaian Produksi	Work In Progress - N	Finished Goods - N	- WIP (Konsumsi) + 20 Meja Jadi	Dr. Persediaan FG (1141.000) Cr. Persediaan WIP & Biaya Operasi
Delivery Note	Pengiriman	Finished Goods -	Pelanggan	- 10 Meja Jadi	Dr. Beban HPP /

	Barang Keluar	N	(Eksternal)	COGS Cr. Persediaan (1141.000)

4. Titik Kontrol Kritis (Control Points) Sistem Persediaan ERPNext

Untuk menjamin akurasi data stok dan mencegah kebocoran atau kesalahan administrasi, ERPNext menerapkan sejumlah mekanisme pengawasan sistem:

- **1. Pencegahan Stok Negatif (Negative Stock Prevention):** Sistem ERPNext secara default menolak penerbitan Delivery Note atau Stock Entry jika stok di gudang bersangkutan bernilai nol atau tidak mencukupi. Hal ini mencegah timbulnya selisih stok fiktif.
- **2. Penilaian Valuasi Bergerak (Moving Average Valuation):** Setiap kali ada penerimaan bahan dengan harga yang berbeda, ERPNext menghitung ulang harga pokok rata-rata tertimbang secara otomatis. Dengan demikian, nilai persediaan di neraca selalu mencerminkan kondisi riil.
- **3. Validasi Urutan Operasi (Job Card Sequence Enforcement):** ERPNext memvalidasi urutan pengerjaan pada Job Card. Pekerjaan perakitan tidak dapat diselesaikan sebelum pemotongan kayu tuntas, sehingga kualitas pengerjaan dan kepatuhan SOP terjamin.
- **4. Gerbang Pemeriksaan Mutu (Quality Inspection Gate):** Jika perusahaan mengaktifkan fitur Quality Inspection, material yang tiba dari supplier akan diarahkan terlebih dahulu ke Gudang Karantina. Hanya barang dengan status 'Accepted' yang dapat dipindahkan ke Gudang Stores.
- **5. Rekonsiliasi & Audit Opname (Stock Reconciliation):** Formulir Stock Reconciliation memungkinkan auditor internal mencatat hasil stock opname berkala. Jika ditemukan selisih fisik vs sistem, ERPNext otomatis mencatat jurnal penyesuaian ke akun Penyesuaian Stock (5110.020).

> **CATATAN PENTING:** *Sistem Perpetual Inventory memastikan bahwa setiap kali ada mutasi fisik barang (melalui Purchase Receipt, Delivery Note, atau Stock Entry), sistem akuntansi akan langsung memposting jurnal buku besar (General Ledger) secara instan tanpa perlu menunggu penutupan buku akhir bulan.*

5. Kamus Istilah & Dokumen ERPNext (Glossary)

- • **Bin:** Tabel internal di ERPNext yang menyimpan kuantitas stok terkini (actual_qty), kuantitas yang dipesan (ordered_qty), kuantitas yang dijanjikan ke pelanggan (reserved_qty), serta nilai valuasi rata-rata per item per gudang.
- • **Stock Ledger Entry (SLE):** Buku besar persediaan yang mencatat rekam jejak setiap mutasi barang (masuk/keluar/transfer) beserta timestamp, nomor dokumen pemicu, dan nilai per unit.
- • **Bill of Materials (BOM):** Daftar resep standar manufaktur yang mencakup seluruh komponen bahan baku, kuantitas kebutuhan, serta stasiun kerja dan durasi operasi untuk memproduksi 1 unit barang jadi.
- • **Work Order (WO):** Surat perintah resmi dari manajemen kepada kepala pabrik untuk memulai proses manufaktur sejumlah unit produk jadi.

- • **Job Card:** Kartu kerja individual untuk operator pada stasiun kerja tertentu yang mencatat waktu mulai, waktu selesai, dan kuantitas hasil pengerjaan.
- • **Delivery Note (DN):** Dokumen surat jalan resmi yang membuktikan penyerahan fisik barang dari gudang penjual kepada pembeli atau ekspedisi.